| | |
|---|---|
| **测试报告**<br>**EN IEC 61496-1:2020**<br>**Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests**<br>**EN IEC 61496-3:2019**<br>**Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse Reflection (AOPDDR)** | |
| **报告号.**.....: | SHES230601129701-04 |
| 签发日期 .....: | 2023-09-10 |
| 页码.....: | 38 |
| 测试者(姓名+签字).....: | Nino Sun Nino Sun |
| 审核者(姓名+签字).....: | Lucy Wang Lucy W |
| **测试实验室名称** .....: | 通标标准技术服务(上海)有限公司. |
| 地址.....: | 上海市松江区金都西路 588 号 |
| **申请人**.....: | 锐驰智光（苏州）科技有限公司 |
| 地址.....: | 常熟高新技术产业开发区东南大道 788 号 |
| **制造商**.....: | 锐驰智光（苏州）科技有限公司 |
| 地址.....: | 常熟高新技术产业开发区东南大道 788 号 |
| **测试相关信息:** | |
| 标准.....: | EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 |
| 测试流程 .....: | SGS-CSTC |
| 非标测试方法.....: | N/A |
| **产品描述** .....: | 2D TOF LIDAR |
| 商标.....: | Richbeam |
| 制造商 .....: | 同申请商 |
| 型号.....: | LoraBeam1, LoraBeam1H, LoraBeam1S, KoraBeam1, KoraBeam1S |
| 参数.....: | 见产品铭牌 |

检验检测专用章 Inspection & Testing Services
通标标准技术服务（上海）有限公司 电气与电子安全实验室

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

**测试概要：**

所有的测试基于客户提供的(LoraBeam1)样品和测试条件进行的测试，根据标准EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 的性能测试结果，测试中的项目符合标准中规定的要求规格。

| **测试项目：** | **测试地址：** |
|---|---|
| 5.2.1.2.2 白炽灯的影响<br>5.2.1.2.3 白炽灯被背景反射的影响<br>5.2.1.3 检测能力的耐久性试验<br>5.4.2.2 温度变化和湿度试验<br>5.4.2.2 温度变化和湿度试验<br>5.4.2.3 冷凝试验<br>5.4.4.3 温度变化<br>5.4.6.4 光干扰—白炽灯<br>5.4.6.5.2 正常运行- AOPDDR 接收元件受到干扰<br>5.4.6.5.3 危险失效—AOPDDR 接收元件受到干扰<br>5.4.6.6 灯光干扰—闪烁光源<br>5.4.6.7 灯光干扰-激光束<br>5.4.7.2 不透明试验点的污染试验<br>5.4.7.3 发射器和接收器孔径均质污染测试<br>5.4.8.1 背景干扰<br>5.4.9.1 不透明测试点的测试<br>5.4.9.2 遮挡 AOPDDR 的人工干扰测试<br>5.4.9.3 在检测能力有限的区域内进行人工干扰试验<br>5.4.10 探测区的光学遮挡（被小物体遮挡） | 济宁市质量计量检验检测研究院 |
| 5.4.4.1 振动<br>5.4.4.2 碰撞<br>5.4.4.4 锤击测试<br>5.4.5 外壳 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
| 5.4.3.1 电源电压波动<br>5.4.3.2 电源电压中断<br>5.4.3.3 脉冲群<br>5.4.3.4 浪涌<br>5.4.3.5 电磁场<br>5.4.3.6 射频场感应的传导骚扰<br>5.4.3.7 静电放电 | 程智电子科技（昆山）有限公司 |

检验检测专用章 Inspection & Testing Services
通标标准技术服务（上海）有限公司 电气与电子安全实验室

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

**铭牌样稿：**

PR：2D TOF LIDAR
PML：KoraBeam1
S/N：RB001A2XXYYZZ
MAC：A1:B2:C3:XX:YY:ZZ
MFG：10/02/2023
Richbeam(Suzhou)Technology Co.,LTD
Power Input：(9 ... 36) V DC（Typ. 2.5W）
Aperture Angle：270°（Horizontal）
Scanning Range：Max(2...10)m
（AT 2% Remission）
Response Time ： Typ. 33 ms
Class 1 Laser Product
IP67
Type 1
MADE IN CHINA

PR：2D TOF LIDAR
PML：KoraBeam1S
S/N：RB001A2XXYYZZ
MAC：A1:B2:C3:XX:YY:ZZ
MFG：10/02/2023
Richbeam(Suzhou)Technology Co.,LTD
Power Input：(9 ... 36) V DC（Typ. 2.5W）
Aperture Angle：270°（Horizontal）
Scanning Range：Max(2...10)m
（AT 2% Remission）
Response Time ： Typ. 33 ms
Class 1 Laser Product
IP67
Type 1
MADE IN CHINA

PR：2D TOF LIDAR
PML：LoraBeam1
S/N：RB001A2XXYYZZ
MAC：A1:B2:C3:XX:YY:ZZ
MFG：10/02/2023
Richbeam(Suzhou)Technology Co.,LTD
Power Input：(9 ... 36) V DC（Typ. 2.5W）
Aperture Angle：270°（Horizontal）
Scanning Range：Max(2...10)m
（AT 2% Remission）
Response Time ： Typ. 33 ms
Class 1 Laser Product
IP67
Type 1
MADE IN CHINA

PR：2D TOF LIDAR
PML：LoraBeam1H
S/N：RB001A2XXYYZZ
MAC：A1:B2:C3:XX:YY:ZZ
MFG：10/02/2023
Richbeam(Suzhou)Technology Co.,LTD
Power Input：(9 ... 36) V DC（Typ. 2.5W）
Aperture Angle：270°（Horizontal）
Scanning Range：Max(2...10)m
（AT 2% Remission）
Response Time ： Typ. 33 ms
Class 1 Laser Product
IP67
Type 1
MADE IN CHINA

PR：2D TOF LIDAR
PML：LoraBeam1S
S/N：RB001A2XXYYZZ
MAC：A1:B2:C3:XX:YY:ZZ
MFG：10/02/2023
Richbeam(Suzhou)Technology Co.,LTD
Power Input：(9 ... 36) V DC（Typ. 2.5W）
Aperture Angle：270°（Horizontal）
Scanning Range：Max(2...10)m
（AT 2% Remission）
Response Time ： Typ. 33 ms
Class 1 Laser Product
IP67
Type 1
MADE IN CHINA

检验检测专用章 Inspection & Testing Services

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

| |
|---|
| **测试条款判定**<br>条款不适用……..……: 不适用<br>满足条款要求……..: 合格<br>不满足条款要求……..: 不合格 |
| **测试**<br>项目接受日期……..……: 2023-06-21<br>测试进行时间……..……: 2023-06-21 to 2023-08-24 |
| **产品基本信息：**<br>2D TOF LIDAR 是一款 TYPE 1 测距型激光雷达。<br>在测试中，监测雷达输出的距离数值代替监测 OSSD 的状态。<br>除以下偏差外，与主测型号区别如下：<br>受固件限制的测量距离的性能。<br>所有型号（型号）均经过评估，并符合机械指令要求 |

检验检测专用章 Inspection & Testing Services
通标标准技术服务（上海）有限公司 电气与电子安全实验室

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com

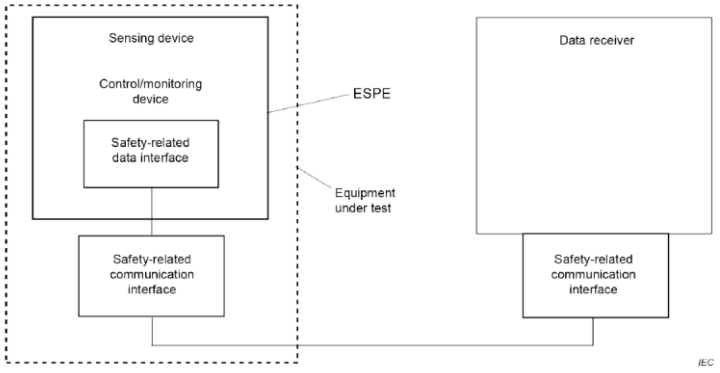
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| 5 | 试验 | / | 合格 |
| 5.1 | 概述 | / | 合格 |
| 5.1.1 | 型式试验 | / | 合格 |
| 5.1.1.1 | 试验样品 | / | 合格 |
| | 如果可行，ESPE所有部件（做为一个整体）应一起进行试验。如果不可行，ESPE的部件可以分开试验。就环境试验情况来说，这种情况就需包含整体的ESPEs（ESPEs集成于机械装置时，通常不能与机械装置分开）。在这种情况下：<br>——ESPE工作所需的任何输入信号都应加以模拟；<br>——试验中的任何例外和遗漏都应在试验报告中阐述。<br>如果特定试验具有破坏性，并且可以通过单独测试ESPE的一部分获得相同的结果，则可以使用该部分的样品代替整个设备样品，以获得试验结果。<br>如果ESPE设计用于在多个不同电源电压下运行（例如用于不同的应用），则可能需要多个样品。<br>当ESPE设计为由外部专用电源供电时，ESPE应使用指定的专用电源进行测试（见6.2）。<br>5.4.5中的试验应在5.4.2和5.4.4中的试验完成后进行。所有三次试验均应使用相同的试件。 | 符合 | 合格 |
| 5.1.1.2 | 工作条件 | / | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86 –755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 除非在试验程序中另有规定，试验应对试验样品按随机文件所规定的条件进行。<br>关于电骚扰抗扰度试验，设备应尽可能接近其最终工作配置（如外围设备和附带的罩盖，连接到电源上，可行时，连接外部保护导体和/或外部的功能连接导体，（见IEC 60204-1:2016））。<br>当规定几个安装位置时，应使用最不利的安装位置。<br>当使用安全相关数据接口代替OSSD时，则应根据供应商的明将ESPE连接至通信系统，该系统具有监测ESPE状态的方法。<br>根据对ESPE设计和检测能力完整性的分析，应根据本文件中概述的试验条件和参数制定试验计划。在以下试验中，应验证当OSSD处于关闭状态时，当试件位于检测区域时，OSSD仍处于关闭状态。<br>最低试验条件应符合本文件或供应商的规定，以较严格的为准。<br>如果分析能够证明，则可以省略测试<br>－应用中的有限预期用途证明省略测试是合理的（例如，仅用于顶部安装，仅用于非冷凝环境），或<br>－较不严格的测试被较严格的测试所取代（例如，在最小工作范围与最大工作范围下的同等检测能力测试），或<br>－检测能力不受环境条件（例如冷凝）的影响。<br>分析应记录在测试计划中。<br>对于某些ESPE，5.4.2、5.4.3和5.4.4中规定的试验可能对试验设备和试验设置有限制。与这些条款中给出的试验要求的任何偏差应在试验报告中附有完整的说明和技术理由。<br>除非本文件另有说明，并且如果提供了设置检测区的设施，则用于测试的区域应按下列方式设置:<br>-半径，分别为宽度和长度(或等值值)，检测区域的1.0 m，称为基本测试距离(BTD);<br>-增加指定的容忍区域的值。<br>注:例如，1.0 m的检测区和0.2 m的公差区用于1.2 m的测试。<br>对于指定的最大检测距离小于1.0 m的AOPDDR，这个最大距离应使用作为BTD。<br>对于一个指定的最小检测距离大于1.0 m的AOPDDR，这个最小距离应使用作为BTD。对于没有设置检测区域的设施的AOPDDR，为所有测试设置固定的检测区域应使用。<br>在AOPDDR-2D测试中，所有测试都应使测试件轴线与检测区域正交。对于AOPDDR-3D，所有测试都应使测试件轴线与中轴或角轴正交。根据设计分析和最坏情况的考虑，可能需要在试样的其他方向进行测试。 | 符合 | 合格 |
| 5.1.1.3 | 进入检测区的模拟 | / | 合格 |
| | 在以下试验中，如果可以证明该方法等效，则可模拟将试件（如IEC 61496相关部分中所定义）引入检测区。 | 符合 | 合格 |
| 5.1.2 | 试验条件 | / | 合格 |
| 5.1.2.1 | 试验环境 | / | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86－755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 除 5.4 另有规定外，ESPE 应在下列条件下工作时进行试验：<br>——额定电压(或额定电压范围内的电压)；<br>——额定频率(或额定频率范围内的频率)；<br>——环境温度：20 ℃±5 ℃；<br>——相对湿度：25%至 75%；<br>——空气压力：86 kPa至106 kPa。 | 符合 | 合格 |
| 5.1.2.2 | 测量精度 | / | 合格 |
| | 测量的误差应不超过：<br>——ESPE 响应时间测量：±1 ms；<br>——温度测量：±3 ℃；<br>——电气测量：±1%，技术上可能和/或适当时；<br>——相对湿度(RH)测量：±3%RH；<br>——线性测量：±1 mm 或±1%，取其中的较大值；<br>——角度测量：±0.1°；<br>——光强度测量：±10%。<br>——距离/位置测量精度:规定位置精度的 10%;<br>所有的测量应在恒温条件下进行。当温度的上升率或下降率小于2 K/h 时，则认为测量条件满足。 | 符合 | 合格 |
| 5.1.2.3 | 与安全相关通信接口一起使用的ESPE环境试验条件 | / | 不适用 |
| | ESPE 和安全相关通信接口应一起测试（见图 2）。由于安全相关通信接口不显示静态的输出信号，因此需要使用数据接收器。测试设置包括被测设备和数据接收器（例如 PLC 或监控设备），用于指示传感设备或 ESPE 的状态。<br>测试电骚扰的敏感性可能需要使用合适的测试适配器，以隔离受试ESPE与通信总线。 | / | 不适用 |
| |  <br>**Figure 2 – Test setup for the EMC test of ESPEs with safety-related communication interfaces** | / | 不适用 |
| 5.1.3 | 试验结果 | / | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86 –755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 本章所列试验和分析的结果，应形成文件。试验结果应采用表格展示各项单独试验及其效果的详情。任何特殊试验过程的详情，都应包括在测试报告中。 | 符合 | 合格 |
| 5.2 | 功能试验 | / | 合格 |
| 5.2.1 | 敏感功能 | / | 合格 |
| 5.2.1.1 | 概述 | / | 合格 |
| | 传感功能和检测能力的完整性应按照规定进行测试，并考虑以下因素。<br>a) 5.2.1.2.1 要求的系统分析。<br>b)测试应验证当测试件以 0 米/秒到 1.6 米/秒的任何速度静态或移动到配置的检测区域时，检测到规定的测试件。如果供应商声明可以检测到物体以更高的速度移动，则应在规定的最大速度以内的所有速度下满足要求。<br>注 1:AOPDDR 可以检测到以 0 米/秒到 1.6 米/秒的任何速度移动的测试件，只有当测试件在配置的检测区域内停留至少最小响应时间和对最小检测区域的其他影响(见 4.2.12.4)。检测区域可调整为最小检测区域。<br>c)测试应验证指定的测试件已被检测到:将测试件按 AOPDDR-2D 最小可检测物体尺寸的一半放置在检测区域内，并将测试件放置在 AOPDDR-3D 最小可检测物体尺寸的检测区域内(见示例图 6)。<br>注 2:AOPDDR-2D 和 AOPDDR-3D 的不同测试片位置是由于以下原因:AOPDDR-2D 向后兼容 IEC 61496- 3:08;由于该值为检测能力的一半，在大多数情况下，实际效果可以忽略不计;<br>AOPDDR-3D 通常只有在试件完全处于检测区域内时，才能以所需的检测概率检测出试件。<br>d)测试应当核实尺寸公差带的(s)(即位置精度)规定的供应商。<br>e)单独试验的次数、选择和条件应符合4.2.12.1的要求。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.1.2 | 检测能力的完整性 | / | 合格 |
| 5.2.1.2.1 | 概述 | / | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86 –755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 应通过对AOPDDR设计的系统分析，在适当和/或需要时使用测试，并考虑4.2.12.1规定的条件和5.3.3规定的故障，分别5.3.4规定的故障，验证规定的AOPDDR检测能力保持或ESPE没有危险。该系统分析的结果应确定第5条款中要求的测试，此外，还应测量响应时间。<br>说明1故障组合请参见5.3。<br>确定检测能力完整性所需的条件和测量次数应考虑5.2.1.1的目标。为验证检测区域内检测能力的完整性，至少应在每个必要位置进行表1和表2所列的一系列测量。对于具有多个发射和/或接收元件的AOPDDRs，可能需要对每个元件进行测量。当需要测量值进行验证时，每个测试结果应基于试件每个位置至少1000次的单次测量。<br>使用供应商提供的特殊工具可能是必要的，以执行某些测试，包括测量值的记录和分析。<br>5.2.1.2.2和5.2.1.2.3试验所用的试验安排应与试验中的AOPDDR的特性相兼容。光线干扰测试至少应当与“黑色”试件(见4.2.13.2)BTD原点之间的距离测量和试件和最大作用距离——参见5.2.1.1 d)。光干扰测试的测试序列应当如下:<br>-试验开始前，试件应放置在要求的距离处，对图8所示的试验，该距离为检测区边界;<br>-在执行图8所示的测试时，启动或重新启动联锁不能运行;<br>-在按图8进行测试时，AOPDDR应处于正常运行状态，ossd应处于off状态;<br>-然后打开干扰光源;<br>-试验应持续3分钟。<br>由于AOPDDR的固有设计，例如，光机械结构，可能需要在额外的距离上进行额外的一系列测量。<br>注2:这些测量可以使用属于AOPDDR的诊断和配置工具(如软件)。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.1.2.2 | 白炽灯的影响 | / | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 白炽灯对检测能力完整性的影响应在距离测量起点和测试件之间的BTD处使用图7或图8所示的配置进行测试以及在最大工作距离测试——另见5.2.1.1 d)。根据图7进行测试时，需要测量值来验证检测能力的完整性。根据图8进行测试时，ESPE在测试过程中应保持off状态。<br>测试时，光强的测量应在AOPDDR的光学窗口处进行，操作距离为1.0 m。在最大工作距离下进行测试时，光强的测量应在试件与AOPDDR相距1.0 m的检测区内进行。干涉光应沿着一个或多个接收元件的光轴方向。测试白炽灯对检测能力完整性的影响序列如下:<br>-光线应沿AOPDDR的中轴定向。<br>-光强应尽可能接近与AOPDDR在正常操作中保持一致的最大值3000 lx。<br>-如果AOPDDR保持正常运行的最高直接照度低于1 500lx，则应进行额外测试，用一个0.5米× 0.5米的具有漫反射表面的物体反射光线到AOPDDR。该物体应位于检测区和公差区之外。在AOPDDR使用的波长范围和用于强度测量的波长范围内，用于本试验的物体的漫反射系数应大于80%。该附加测试的光强度应尽可能接近AOPDDR在正常运行状态下的最大值3 000 lx。<br>说明：干扰光源、测试件和AOPDDR的相对位置会影响检测能力。例如，由于恢复时间的存在而导致的检测能力的丧失，可以在干扰光源之后立即扫描测试件时显示出来。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.1.2.3 | 白炽灯被背景反射的影响 | / | 合格 |
| | 背景反射白炽灯对检测能力完整性的影响，应在距离测量起点和测试件之间的BTD和最大工作距离(见5.2.1.1 d)使用图9所示的配置进行测试。测试应在AOPDDR保持正常运行的最大强度水平下，使用白炽灯5.4.6.2进行。该强度级别应至少为1 500 lx。当AOPDDR在3000lx以上保持正常运行时，测试水平应为3000lx。反射光强度的测量应在试件位置的检测区域内进行。<br>白炽灯对检测能力完整性影响的测试应在下列条件下进行:<br>-该灯应由5.4.6.2所述的白炽灯光源产生;<br>-光源应位于检测区和公差带外。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.1.3 | 检测能力的耐久性试验 | / | 合格 |
| | 应通过进行以下耐久性试验来验证检测能力是保持的。根据5.2.1.2应使用的分析和试验结果确定最坏情况和适当的试件(见4.2.13)用于本次试验。ESPE应在确定的最坏情况下连续运行，按照IEC 61496-1:2012 5.2.3.3进行有限功能试验B (B试验)。试件应置于最坏情况位置，并在此位置停留150小时。<br>ESPE应在确定的最坏情况下连续运行，按照IEC 61496-1:2012 5.2.3.3进行有限功能试验B (B试验)。试件应置于最坏情况位置，并在此位置停留150小时。<br>可以对硬件和软件(如果适用)进行更改，以模拟最坏情况。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.2 | 响应时间 | / | 不适用 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86 –755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 响应时间应通过系统分析和测试来验证。<br>如果响应时间包括触发敏感装置的动作事件和此动作之间的最长时间，则响应时间可由动作的电模拟来确定。<br>ESPE响应时间测量的附加要求，可在IEC 61496的相关部分给出。 | / | 不适用 |
| 5.2.3 | 限定功能的试验 | / | 合格 |
| 5.2.3.1 | 概述 | / | 合格 |
| | 应进行下列限定功能试验A、B和C，以验证在正常环境条件下ESPE应连续正常工作，在非正常环境条件下或故障情况下，ESPE应不发生危险失效。<br>如果ESPE配置有重新起动联锁功能，在试验期间，此功能应被绕过或不选择。重新起动联锁功能应单独试验(见附录A)。<br>使用安全相关通信接口时，在下列的限定功能试验中，OSSDs的接通或断开状态，将由显示ESPE或敏感装置相应状态的安全相关信息（如数据报文）代替。<br>除非本文档另有说明，在有限的功能测试中，可根据4.2.13.2或4.2.13.3应使用进行测试。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.3.2 | 限定功能试验A（A试验） | / | 合格 |
| | 在没有物体进入检测区的情况下啊，应观察至少 5s，除非另有规定，此期间OSSD（s）应处于接通状态，而不应进入断开状态。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.3.3 | 限定功能试验B（B试验） | / | 合格 |
| | 在没有物体进入检测区的情况下啊，应观察至少 5s，除非另有规定，此期间OSSD（s）应处于接通状态，而不应进入断开状态。<br>试件应插入检测区域。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。除非另有规定，否则应验证在至少5 s的时间内，OSSD保持在关闭状态，且试件位于检测区内。<br>应将试件从检测区域中移除，或以其他方式停用样品。OSSD应通过从关闭状态转到打开状态进行响应。除非另有规定，否则应验证在至少5 s的时间内，OSSD保持在开启状态，且试件不在检测区内。<br>根据测试要求，可能需要连续重复上述测试。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.3.4 | 限定功能试验 C（C 试验） | / | 合格 |
| | 和B试验一样，只不过B试验中OSSD（s）应处于接通状态，而本试验中OSSD（s）允许处于断开状态，但不应发生危险失效应。在5.4中的每个相关试验结束时，ESPE应继续正常运行，或在从锁定状态恢复后恢复正常运行。<br>如果 ESPE 因永久性部件故障而无法恢复正常运行，则确认 OSSD 仍处于关闭状态是可以接受的。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.4 | 周期检测 | / | 不适用 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 对于2型的ESPE，4.2.2.3条款的要求应通过分析和检测进行验证。 | / | 不适用 |
| 5.2.5 | 指示灯和显示器 | / | 合格 |
| | 应按照4.2.5的要求，通过B试验验证指示灯和显示器的功能和颜色。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.6 | 调整方法 | / | 合格 |
| | 4.1.1和4.1.2的要求应通过检查予以验证， 4.2.6的要求应通过检查和进行必要的C试验予以验证。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.7 | 元件的额定值 | / | 合格 |
| | 应通过分析和/或检查来验证遍及ESPE的整个工作范围的各元件，在其规定的额定值范围内工作。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.8 | 输出信号开关电器（OSSD） | / | 不适用 |
| 5.2.8.1 | 概述 | / | 不适用 |
| | 应验证为各 OSSD 配备了单独的输出接点（端子）。<br>提供两个 OSSDs 时，通过检查或试验验证两个 OSSDs 是否相互独立工作。<br>检查验证 OSSD(s)具有限流装置保护，或限流装置的安装信息已在使用说明书中给出。<br>应验证可预见的故障不会导致 OSSD 在应处于关闭状态时变为或保持在打开状态。所有试验应在制造商规定的最大感性负载和最长连接电缆的条件下进行。<br>可预见的故障包括：<br>——OSSD 与电源电压短路；<br>——OSSD 与接地线短路；<br>——OSSD(s)之间短路；<br>——电源回路的电缆开路；<br>——功能连接线开路；<br>——屏蔽电缆的屏蔽线开路；<br>——错误的接线。 | / | 不适用 |
| 5.2.8.2 | 继电器形式的OSSDs | / | 不适用 |
| | 通过检查和测试验证继电器符合4.2.4.2的要求。 | / | 不适用 |
| 5.2.8.3 | 固体形式的OSSDs | / | 不适用 |
| | 应验证输出电压和电流的值符合4.2.4.3的规定。 | / | 不适用 |
| 5.2.8.4 | 安全相关数据接口和安全相关通信接口 | / | 不适用 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 应通过试验验证元件的断开不会导致危险失效。<br>5.2.8.1 中规定的适用于 OSSD 的电气试验（短路、开路和错误的负载），如不适用，可不进行。<br>整体通信接口的安全完整性，应通过试验、系统分析、考察数据表和测试报告，验证满足4.2.4.4的要求。 | / | 不适用 |
| 5.2.9 | 型式试验用试件 | / | 合格 |
| | 测试件的反射率值应通过检查供应商的声明(基于测试结果)或测量来验证。如果满足本文档的相关要求，也可以使用其他测试件 | 符合 | 合格 |
| 5.2.10 | 位置精度 | / | 合格 |
| | 供方确定位置精度和公差带的计算，应通过与5.2.1.2的检测能力测量结果的比较，验证其正确性和有效性。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.11 | 对检测的影响 | / | 合格 |
| 5.2.11.1 | 概述 | / | 合格 |
| | 4.2.12.2的要求应通过分析和/或测量进行验证。供应商的有关测试件反射率的文件和使用的计算可以通过检查来验证。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.11.2 | 正交法使用AOPDDR作为跳闸装置 | / | 合格 |
| | 当4.2.13.3规定的试件以1.6 m/s的速度通过检测区域，运动方向和圆柱体轴线与检测区域正交时，应验证传感装置处于驱动状态，OSSDs处于off状态。如果供应商声明AOPDDR可以用于检测速度大于1.6米/秒的移动物体，则应在规定的最大速度下进行验证。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.12 | 波长 | / | 合格 |
| | 发射波长应通过检查设备数据表或测量来验证。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.13 | 辐射强度 | / | 合格 |
| | 辐射强度应根据IEC 60825-1或IEC 62471进行测量，并通过检查供应商提供的技术文件来验证。如果发射元件使用激光技术，则应验证标记为1级或1M级激光的正确性。 | 符合 | 合格 |
| 5.2.14 | 机械结构 | / | 合格 |
| | 通过检查，对4.2.16的要求进行验证。 | 符合 | 合格 |
| 5.3 | 故障条件下的性能试验 | / | 不适用 |
| 5.3.1 | 概述 | / | 不适用 |

检验检测专用章 Inspection & Testing Services
通标标准技术服务(上海)有限公司 电气与电子安全实验室
除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | ESPE 所有有关元件都应对按照 4.2.2 选择的单一故障的效果进行试验。如果进一步出现的故障是由第一个单一故障导致的，则第一个和所有接着发生的故障应视为单一故障。<br>应准备包含所有元件的故障目录，以记录附录B中所考虑故障的结果。为了减少不必要的试验，对于5.3.3、5.3.4和5.3.5条款中的能够理论预测出单一故障或组合故障结果的情况，分析报告应做为测试报告的一部分。该报告应按照5.5.4进行验证。在这种情况下，只需进行选择性（样品）试验，以确认这些分析报告。 | / | 不适用 |
| 5.3.2 | 1型ESPE | / | 不适用 |
| | IEC 61496-1:2012的5.3.2不适用。 | / | 不适用 |
| 5.3.3 | 2型ESPE | / | 不适用 |
| | 根据 4.2.2.3，ESPE 应承受单一故障，以确定导致危险状况（如检测能力丧失或响应时间延长）的故障能够通过周期检测功能被检出，并导致锁定状态。<br>应证实，影响检测能力的部件漂移或老化将导致 OSSD 按 4.3.10 的规定处于 off 状态。<br>下列一项或多项的组合足以验证 4.2.2.3 要求将单个故障与运行条件/影响结合的要求:<br>-分析;<br>-模拟;<br>-在存在单个故障的情况下进行的相关测试。 | / | 不适用 |
| 5.3.4 | 3型ESPE | / | 不适用 |
| | 根据 4.2.2.4，ESPE 应承受单一故障，以确定故障通过 ESPE 进入锁定状态而受到检测，并且不发生危险失效。<br>当单一故障不能受到检测且又不能进行 5.3.1 规定的分析时，利用该故障做为初始故障，并依次叠加和撤销所有其它故障，对 ESPE 进入锁定状态并且没有危险失效发生的试验应继续进行。所有不能受到检测的单一故障都应进行试验。<br>多于两种故障的累积不需要进行试验。<br>需要验证的是，影响检测能力的部件漂移或老化会导致osd在5 s的时间内按4.3.10的要求处于off状态。<br>下列一项或多项的组合足以验证4.2.2.4要求将单个故障与运行条件/影响结合的要求:<br>-分析;<br>-模拟;<br>-在存在单个故障的情况下进行的相关测试。 | / | 不适用 |
| 5.3.5 | 4型ESPE | / | 不适用 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | IEC 61496-1:2012的5.3.5不适用。 | / | 不适用 |
| 5.4 | 环境试验 | / | 合格 |
| 5.4.1 | 额定电源电压 | / | 合格 |
| | 4.2.1 规定的设计措施，应通过检测予以验证。<br>用 4.2.1 规定的相关值，ESPE 应承受下列顺序的试验：<br>a）ESPE 应配备最低额定电源电压，应进行 A、B 试验；<br>b）电压应在 10 s～20 s 时段内，增加到最高额定电压，此时应进行 A 试验。<br>c）达到最高试验电源电压后，应进行 B 试验。<br>对频率变化和谐波失真的要求应通过试验或分析方法进行验证。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.2 | 环境温度变化和湿度 | / | 合格 |
| | 5.4.2环境温度变化和湿度5.4.2适用IEC 61496-1:2012，以下情况除外。<br>添加：<br>ESPE应经受以下冷凝试验:<br>-ESPE应提供其额定电压，并在环境温度为5°C的测试室内存储1小时;<br>-环境温度和湿度应在2分钟内改变至温度(25 + 5)°C和相对湿度(70 + 5)%;<br>-黑色测试件进行C测试，持续时间为10分钟(见4.2.13.2);<br>-如果重启联锁是可用的，它在C测试期间不得操作;<br>-验证ESPE在C测试期间的声明检测能力，或者<br>a)ESPE操作时应设置5.1.1.2所述的检测区，且距离测量起点与试件之间的距离BTD，或<br>b)用测量值进行验证。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.2.1 | 概述 | / | 合格 |
| | 以下试验中的最高环境温度应符合标记和/或随附文件的规定，但不得低于+50°C。以下试验中的最低环境温度应符合标记和/或随附文件的规定，但不得高于0°C。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.2.2 | 温度变化和湿度试验顺序 | / | 合格 |

检验检测专用章 Inspection & Testing Services
通标标准技术服务(上海)有限公司 电气与电子安全实验室

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 对于 ESPE 应依照下列顺序进行试验：<br>a）使 ESPE 在 5.1.2.1 规定的条件下运行工作，应进行 A 试验，持续时间至少 2h。在该时间结束时，应进行 B 试验。<br>b）应使环境温度以不大于 0.3℃/min 的速率上升到最高环境温度，在此期间应进行 A 试验。<br>c）在最高环境温度下应进行 A 试验，持续时间至少 2h。在此期间，应使湿度上升到 95%，并保持此湿度至少 1h。A 试验之后，应进行 B 试验。<br>d）应使环境温度以不大于 0.3℃/min 的速率下降，同时使湿度保持在 95%，直到降至 20℃为止。在此过程中应进行 A 试验。<br>e）应使环境温度以不大于 0.3℃/min 的速率下降，但没有凝露发生，至降到最低环境温度为止。在此过程中应进行 A 试验。<br>f）应在最低环境温度下进行 A 试验，持续时间至少 2h。A 试验结束时应进行 B 试验。<br>g）应使环境温度以不大于 0.3℃/min 的速率上升到 5.1.2.1 所规定的温度，在此期间应进行 A 试验。<br>h）A试验应在5.1.2.1所规定的温度下进行，持续时间至少2h。在A试验结束时应进行B试验。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.2.3 | 冷凝试验程序 | / | 不适用 |
| | ESPE 应进行以下冷凝试验。<br>a） ESPE 应以其额定电压供电，并在环境温度为 5℃的试验箱中储存 1h。<br>b） 环境温度和湿度应在最长 2 分钟的时间内改变为（25±5）℃的温度和（70±5）%的相对湿度。<br>c） 应使用试件进行持续时间为 10 min 的 C 试验。<br>d） 如果重启联锁装置可用，则在C试验期间不得运行。 | 参考说明书 | 不适用 |
| 5.4.3 | 电骚扰的影响 | / | 合格 |
| 5.4.3.1 | 电源电压波动 | / | 合格 |
| | 外部的电源电压应按4.3.2.1的要求依次变动。在每项试验期间，必要时应进行C试验，以确认在降低电压时没有出现危险失效。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.3.2 | 电源电压中断 | / | 合格 |

检验检测专用章 Inspection & Testing Services
通标标准技术服务（上海）有限公司 电气与电子安全实验室

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86－755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 应进行4.3.2.2规定的试验。至少10次试验，分别在ESPE正常工作（ON）状态和危险失效（OFF）状态，危险失效状态应通过将试件放入检测区来实现。<br>试验1和试验2过程中，ESPE应保持正常工作。<br>试验3过程中，OSSDs应进入OFF状态。如果出现锁定状态，则应在继续试验前将ESPE从锁定状态恢复。<br>如果相同的锁定条件发生3次，则认为试验通过，并且在此状态下无需进一步中断。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.3.3 | 脉冲群 | / | 合格 |
| 5.4.3.3.1 | 一般要求 | / | 合格 |
| | 对于直流或小于50 V交流电源端口和信号端口的耦合，应使用符合IEC 61000-4-4:2012的电容耦合钳。对于其他交流电源端口，应使用符合IEC 61000-4-4:2012的耦合设备网络（CDN）。<br>ESPE应经受4.3.2.3.1中规定的脉冲群试验。B试验应按照以下试验顺序进行。<br>1） 在检测区内没有试件的情况下，OSSD应处于开启状态。<br>2） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>3） 按照4.3.2.3.1的要求施加干扰，每次暴露至少持续1分钟。在应用过程中，应验证OSSD保持在关闭状态，且试件位于检测区内。<br>4） 应将试件从检测区域移除。OSSD应通过从关闭状态转到打开状态进行响应。<br>5） 应按照4.3.2.3.1再次施加干扰，每次暴露至少持续1分钟。在暴露期间，应验证OSSD是否保持开启状态。<br>6） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>4.3.2.3.1中规定的要求包括几种暴露（不同的耦合方法、电压、极性）。在步骤3和步骤5中依次施加所有暴露的情况下，可以只运行一次指定的测试序列，或者在每次运行中仅施加一次或一次选择的暴露的情况下，可以运行几次测试序列。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.3.3.2 | 附加试验 | / | 不适用 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86 –755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 3型或4型ESPE也应按照4.3.2.3.2的规定进行脉冲群试验。C试验应按照以下要求进行。<br>1） 在检测区内没有试件的情况下，OSSD应处于开启状态。<br>2） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>3） 应施加符合4.3.2.3.2的干扰。对于3型ESPE，每次暴露的试验持续时间应至少为1分钟。对于4型ESPE，每次暴露的时间应至少为5分钟。在应用过程中，应验证未发生危险失效。如果出现锁定条件，应将ESPE从锁定条件中恢复，并应用相同的曝光三次（即重复步骤1至3三次）。在此之后，应继续进行下一次暴露试验。<br>4） 应将试件从检测区域移除。OSSD应通过从关闭状态转到打开状态进行响应，或者，如果出现锁定状态，ESPE应在从锁定状态恢复后恢复正常运行，并应重复步骤1至4三次。<br>4.3.2.3.2中规定的要求包括几种暴露（不同的耦合方法、电压、极性）。允许在步骤3中顺序施加所有暴露的情况下仅运行一次规定的试验顺序，或者在每次运行中仅应用一次或一次选择的暴露的情况下，可运行几次试验顺序。<br>如果ESPE因部件损坏而进入关闭状态或锁定状态，则应通过分析验证部件损坏不会导致危险状态失效。在这种情况下，测试通过。 | / | 不适用 |
| 5.4.3.4 | 浪涌 | / | 合格 |
| 5.4.3.4.1 | 一般要求 | / | 合格 |
| | 对于直流或小于50 V交流电源端口的耦合，应使用符合IEC 61000-4-5:2014图9的耦合网络。对于与其他交流电源端口的耦合，应使用符合IEC 61000-4-5:2014图5或7以及图6或8的耦合网络。对于与信号端口的耦合，应使用符合IEC 61000-4-5:2014图9、10或11的适当耦合网络。对于屏蔽线，屏蔽线两端接地，应采用符合IEC 61000-4-5:2014图12的直接耦合。<br>ESPE应承受4.3.2.4.1中规定的浪涌。B试验应按如下要求进行。<br>1） 在检测区内没有试件的情况下，OSSD应处于开启状态。<br>2） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>3） 根据4.3.2.4.1的规定，每次曝光至少应施加五个脉冲的干扰。在应用过程中，应验证OSSD保持在关闭状态，且试件位于检测区内。<br>4） 应将试件从检测区域移除。OSSD应通过从关闭状态转到打开状态进行响应。<br>5） 应再次施加符合4.3.2.4.1的干扰，每次曝光至少五个脉冲。在应用过程中，应验证OSSD是否保持开启状态。<br>6） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>4.3.2.4.1中的要求包括几种暴露（不同的耦合方法、电压、极性）。允许在步骤3中按顺序施加所有暴露的情况下，只运行一次规定的试验顺序，并在步骤5中再次运行，或者在一次运行中仅施加一次或一次选择的暴露的情况下，可运行几次试验顺序。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.3.4.2 | 附加试验 | / | 不适用 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86 –755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 3型或4型ESPE也应承受4.3.2.4.2中规定的浪涌。<br>C试验应按照以下要求进行。<br>1） 在检测区内没有试件的情况下，OSSD应处于开启状态。<br>2） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>3） 按照4.3.2.4.2进行的干扰应在每次曝光时至少施加五个脉冲。在应用过程中，应验证未发生危险失效。如果出现锁定条件，应将ESPE从锁定条件中恢复，并应用相同的曝光三次（即重复步骤1至3三次）。在此之后，应继续进行下一次暴露试验。<br>4） 应将试件从检测区域移除。OSSD应通过从关闭状态转到打开状态进行响应，或者，如果出现锁定状态，ESPE应在从锁定状态恢复后恢复正常运行，并应重复步骤1至4三次。<br>4.3.2.4.2中的要求包括几种暴露（不同的耦合方法、电压、极性）。允许在步骤3中顺序施加所有暴露的情况下仅运行一次规定的试验顺序，或者在一次运行中仅应用一次或一组暴露的情况下，可运行几次试验顺序。<br>如果ESPE因部件损坏而进入关闭状态或锁定状态，则应通过分析验证部件损坏不会导致危险状态失效。在这种情况下，测试通过。 | / | 不适用 |
| 5.4.3.5 | 电磁场 | / | 合格 |
| 5.4.3.5.1 | 一般试验 | / | 合格 |
| | ESPE应承受4.3.2.5.1中规定的电磁场。<br>A B试验应按如下要求进行。<br>1） 在检测区内没有试件的情况下，OSSD应处于开启状态。<br>2） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>3） 应施加符合4.3.2.5.1的干扰。在应用过程中，应验证OSSD保持在关闭状态，且试件位于检测区内。<br>4） 应将试件从检测区域移除。OSSD应通过从关闭状态转到打开状态进行响应。<br>5） 应再次施加符合4.3.2.5.1的干扰。在应用过程中，应验证OSSD是否保持开启状态。<br>6） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.3.5.2 | 附加试验 | / | 不适用 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86 –755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 3型和4型ESPE也应受到4.3.2.5.2中规定的电磁场的影响。<br>A C试验应按照以下要求进行。<br>1） 在检测区内没有试件的情况下，OSSD应处于开启状态。<br>2） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>3） 应施加符合4.3.2.5.2的干扰。在应用过程中，应验证未发生危险失效。如果出现锁定条件，应将ESPE从锁定条件中恢复，并在下一个试验频率下继续相同的暴露。<br>4） 应将试件从检测区域移除。OSSD应通过从关闭状态转到打开状态进行响应，或者，如果发生锁定情况，ESPE应在从锁定状态恢复后恢复正常运行。<br>如果ESPE因部件损坏而进入关闭状态或锁定状态，应通过分析验证部件损坏不会导致出现危险状态失效。在这种情况下，测试通过。 | / | 不适用 |
| 5.4.3.6 | 射频场感应的传导骚扰 | / | 合格 |
| 5.4.3.6.1 | 一般试验 | / | 合格 |
| | ESPE应受到4.3.2.6.1中规定的传导射频干扰。<br>A B试验应按如下要求进行。<br>1） 在检测区内没有试件的情况下，OSSD应处于开启状态。<br>2） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>3） 应施加符合4.3.2.6.1的干扰。在应用过程中，应验证OSSD保持在关闭状态，且试件位于检测区内。<br>4） 应将试件从检测区域移除。OSSD应通过从关闭状态转到打开状态进行响应。<br>5） 应再次施加符合4.3.2.6.1的干扰。在应用过程中，应验证OSSD是否保持开启状态。<br>6） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.3.6.2 | 附加试验 | / | 不适用 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86 –755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 3型或4型ESPE也应受到4.3.2.6.2中规定的传导射频干扰。<br>AC试验应按照以下要求进行。<br>1） 在检测区内没有试件的情况下，OSSD应处于开启状态。<br>2） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>3） 应施加符合4.3.2.6.2的干扰。在应用过程中，应验证未发生危险失效。如果出现锁定条件，应将ESPE从锁定条件中恢复，并在下一个试验频率下继续相同的暴露。<br>4） 应将试件从检测区域移除。OSSD应通过从关闭状态转到打开状态进行响应，或者，如果发生锁定情况，ESPE应在从锁定状态恢复后恢复正常运行。<br>如果ESPE因部件损坏而进入关闭状态或锁定状态，应通过分析验证部件损坏不会导致出现危险状态失效。在这种情况下，测试通过。 | / | 不适用 |
| 5.4.3.7 | 静电放电 | / | 合格 |
| 5.4.3.7.1 | 一般试验 | / | 合格 |
| | ESPE应按照4.3.2.7.1的规定进行静电放电。<br>A B试验应按如下要求进行。<br>1） 在检测区内没有试件的情况下，OSSD应处于开启状态。<br>2） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>3） 根据4.3.2.7.1的规定，每次曝光至少应施加10个脉冲的干扰。在应用过程中，应验证OSSD保持在关闭状态，且试件位于检测区内。<br>4） 应将试件从检测区域移除。OSSD应通过从关闭状态转到打开状态进行响应。<br>5） 应再次施加符合4.3.2.7.1的干扰，每次曝光至少10个脉冲。在应用过程中，应验证OSSD是否保持开启状态。<br>6） 试件应插入检测区域。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>4.3.2.7.1中的要求包括多个暴露（例如不同的位置）。允许在步骤3中按顺序施加所有暴露的情况下，只运行一次规定的试验顺序，并在步骤5中再次运行，或者在一次运行中仅施加一次或一次选择的暴露的情况下，可运行几次试验顺序。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.3.7.2 | 附加试验 | / | 不适用 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86 –755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 3型或4型ESPE也应按照4.3.2.7.2的规定进行静电放电。<br>AC试验应按照以下要求进行。<br>1） 在检测区内没有试件的情况下，OSSD应处于开启状态。<br>2） 试件应置于检测区内。OSSD应通过从接通状态切换到断开状态进行响应。<br>3） 应施加符合4.3.2.7.2的干扰。对于3型ESPE，每次曝光至少应施加10个脉冲。对于4型ESPE，每次曝光至少应施加30个脉冲。在应用过程中，应验证未发生危险失效。如果发生锁定情况，ESPE应从锁定状态恢复，并应用相同的曝光三次（即重复步骤1至3三次）。在此之后，应继续进行下一次暴露试验。<br>4） 应将试件从检测区域移除。OSSD应通过从关闭状态转到打开状态进行响应，或者，如果出现锁定状态，ESPE应在从锁定状态恢复后恢复正常运行，并应重复步骤1至4三次。<br>4.3.2.7.2中的要求包括多个暴露（不同位置）。允许在步骤3中顺序施加所有暴露的情况下仅运行一次规定的试验顺序，或者在一次运行中仅应用一次或一组暴露的情况下，可运行几次试验顺序。<br>如果ESPE因部件损坏而进入关闭状态或锁定状态，应通过分析验证部件损坏不会导致出现危险状态失效。在这种情况下，测试通过。 | / | 不适用 |
| 5.4.4 | 机械影响 | / | 合格 |
| 5.4.4.1 | 振动 | / | 合格 |
| | 按照IEC 60068-2-6的要求，测试样品应进行振动试验。试验应在没有防振装置的情况下进行。<br>注1:试验旨在证明被测设备的最低稳健性。<br>适用下列条件:<br>-频率范围:10Hz至55Hz;<br>-扫描速度:1倍频程/分钟;<br>-振幅:0.35毫米±0.05毫米;<br>-扫频数：三个相互垂直的轴各20次(共振频率无延迟)。<br>对每个轴进行下列有限的功能测试:<br>-在第一次和最后一次扫描中都应进行A测试;<br>-进行B测试，在第二次扫描开始时将试件带入检测区，在第19次扫描结束时取出。 | 符合 | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |

<table>
<tr><td></td><td>如果供应商指定AOPDDR用于地面车辆，供应商应根据IEC TR 60721-4-5选择适当的5M等级。相关试验应按C试验进行。<br>注2:地面车辆的示例包括叉车、自动导向车辆(另见IEC 60721-3-5)。<br>表6–地面车辆安装的正弦振动试验
<table>
<tr><td>参数</td><td>5M1 (IEC 60721-3-5)</td><td colspan="2">5M2 (IEC 60721-3-5)</td><td colspan="2">5M3 (IEC 60721-3-5)</td></tr>
<tr><td>频率范围</td><td>5 Hz to 200 Hz</td><td>5 Hz to 200 z</td><td>200 Hz to 500 z</td><td>5 Hz to 200 z</td><td>200 Hz to 500 z</td></tr>
<tr><td>振幅/加速度</td><td>1.5 mm / 0.5 g</td><td>3.5 mm / 1.0 g</td><td>1.5g</td><td>7.5 mm / 2.0 g</td><td>5.0g</td></tr>
<tr><td>扫描周期数</td><td>3个相互垂直的轴各10个周期</td><td colspan="2">3个相互垂直的轴各10个周期</td><td colspan="2">3个相互垂直的轴各10个周期</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：表格条目符合IEC TR 60721-4-5:2001和IEC TR 60721-4-5:2001/AMD1:2003。</td></tr>
</table>
应对每个轴进行以下有限功能试验：<br>－第一次和最后一次循环期间的A测试；<br>－B试验，以便在第二个循环开始时将试件插入检测区域，并在第九个循环结束时取出。<br>如果AOPDDR不打算安装在机器上(即不打算承受高振动)，在A测试中，振幅和频率的水平可能会根据预期的应用而降低。在这种情况下，可以执行C测试而不是B测试。<br>在测试结束时，应检查AOPDDR是否有损坏，包括光学窗口的位移和/或裂缝。应通过试验验证检测区域的方向、大小和位置没有变化。</td><td>参数：5M1<br>符合</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>5.4.4.2</td><td>碰撞</td><td>/</td><td>合格</td></tr>
<tr><td></td><td>试验样品应按IEC 60068-2-27进行冲击试验。<br>适用下列条件:<br>-加速度:100m/ $s^2$;<br>-脉冲持续时间:16ms;<br>-冲击次数/方向:1 000 ± 10;<br>-方向的冲击:6次3个相互垂直的轴。<br>应对每个方向进行下列测试:<br>-在第一次和最后一次冲击(100±10)期间，应进行A试验;<br>-进行B试验，使试件在第一次(100±10)冲击后进入检测区。</td><td>符合</td><td>合格</td></tr>
</table>

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86－755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |

<table>
<tr><td></td><td>如果供应商指定AOPDDR用于地面车辆，供应商应根据IEC TR 60721-4-5选择适当的5M等级。相关试验应按C试验进行。<br>表9—地面车辆安装的冲击试验
<table>
<tr><td>参数</td><td>5M1 (IEC 60721-3-5)</td><td colspan="2">5M2 (IEC 60721-3-5)</td><td colspan="2">5M3 (IEC 60721-3-5)</td></tr>
<tr><td>峰值加速度</td><td>5g</td><td>15g</td><td>30g</td><td>15g</td><td>30g</td></tr>
<tr><td>持续时间</td><td>11ms</td><td>11ms</td><td>6ms</td><td>11ms</td><td>6ms</td></tr>
<tr><td>冲击次数/方向</td><td>三个相互垂直的轴的每个方向3个（共18个）</td><td colspan="2">三个相互垂直的轴的每个方向3个（共18个）</td><td colspan="2">三个相互垂直的轴的每个方向3个（共18个）</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：表格条目符合IEC TR 60721-4-5:2001和IEC TR 60721-4-5:2001/AMD1:2003。</td></tr>
</table>
应对每个轴进行以下试验：<br>－在每次首次冲击期间进行A测试；<br>－B试验，以便试件在第一次冲击后进入检测区域<br>如果AOPDDR不打算安装在机器上(即不打算承受冲击)，a测试的测试条件可能会根据预期的应用而降低。在这种情况下，可以执行C测试而不是B测试。在测试结束时，应检查AOPDDR是否有损坏，包括光学窗口的位移和/或裂缝。应通过试验验证检测区域的方向、大小和位置没有变化。</td><td>参数：5M1<br>符合</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>5.4.4.3</td><td>温度变化</td><td>/</td><td>合格</td></tr>
<tr><td></td><td>ESPE应按照IEC 60068-2-14的要求，使用以下相关值和条件进行测试:<br>-低温$T_A$:-25℃;<br>-高温$T_B$: 70℃;<br>-四个循环;<br>-温度循环时ESPE不通电;<br>-持续时间:60分钟;<br>-测试之后，应检查AOPDDR是否有损坏，包括光学窗口的位移和/或裂缝;<br>-B测试应在符合IEC 61496-1:2012 5.1.2.1的测试环境中进行，以验证ESPE能够继续正常运行。</td><td>符合</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>5.4.4.4</td><td>锤击测试</td><td>/</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>5.4.4.4.1</td><td>概述</td><td>/</td><td>合格</td></tr>
</table>

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | ESPE应按照IEC 60068-2-75的要求，使用下列值和条件进行测试:<br>-冲击3次;<br>-以正常方式固定在刚性平面上;<br>-不进行初始测量;<br>-撞击应对准AOPDDR-2D检测区域平面内的光学窗口中心和AOPDDR-3D检测区域的中心轴;<br>-ESPE在撞击过程中不通电。<br>5.4.4.4.2的试验应在5.4.4.3的变温试验完成后，5.4.5的试验前进行。5.4.4.4.3的试验应在5.4.5的试验完成后进行。所有这些测试应使用相同的设备样品进行。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.4.4.2 | 正常运行 | / | 合格 |
| | 根据IEC 60068-2-75，以下值和条件应使用测试ESPE在受影响后是否能够继续正常运行:<br>-冲击能量为0.5 J;<br>-测试结束后，应对AOPDDR进行检查，其光学窗口不得有任何位移或裂缝;<br>-应在规定的检测能力可能因冲击而降低的每个位置进行B测试。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.4.4.3 | 危险失效 | / | 合格 |
| | 根据IEC 60068-2-75，以下值和条件应使用，测试ESPE在受到影响后不会失效。<br>-冲击能量为2.0 J;<br>-测试结束后，应检查AOPDDR光学窗口的位移和/或裂缝;<br>-应在规定的检测能力可能因冲击而降低的每个位置进行C测试。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.5 | 外壳 | / | 合格 |
| | 在5.4.4(不包括5.4.4.4.3)的试验完成后，应按照IEC 60529对本文件4.3.4关于保护程度的要求进行试验。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.6 | 光对AOPDDR接收元件及其他光学元件的干扰 | / | 合格 |
| 5.4.6.1 | 概述 | / | 合格 |
| | 所有试验均应使用黑色试验件进行(见4.2.13.2)。在B测试和C测试时，将试件引入探测区，不中断干扰光。测试件应首先放置在中轴附近，然后放置在与AOPDDR保持均匀距离的一个角轴上进行测试。5.4.6.4.3、5.4.6.4.4、5.4.6.5.4、5.4.6.5.5、5.4.6.6.3和5.4.6.7.3中所述的试验只能在AOPDDR包含可能受干扰光影响的传感功能或距离测量所需的光学元件以外的光学元件时进行。应对其他光学元件的特性和预期功能进行分析，以确定是否需要增加或组合测试条件，以检测ESPE可能的失效危险(例如，验证ESPE在存在光干扰的情况下，没有由于污染监测手段造成的失效危险)。<br>注：其他光学元件包括:发射/接收元件、反射器、透镜等，在AOPDDR中提供。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.6.2 | 光源 | / | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 光源应如下所示。<br>a） 白炽灯光源：具有以下特性的线性卤钨（石英）灯：<br>－色温：2800 K至3200 K；<br>－额定电压：100 V至250 V范围内的任何值；<br>－电源电压：额定电压±5%，48 Hz至62 Hz时为正弦交流。<br>灯具可安装在最小尺寸为200 mm×150 mm的抛物面反射器中，该反射器具有漫反射表面，且在400 nm至1500 nm的波长范围内反射率均匀在±5%范围内。<br>b） 荧光光源：具有以下特性的线性荧光管：<br>－尺寸：最小为T8×600 mm；<br>－色温：3000 K至6500 K；<br>与具有以下特性的电子镇流器结合使用：<br>－工作频率：25 kHz至50 kHz；<br>－与灯管对应的额定功率；<br>并在其额定电源电压±5%下运行，无反射器或扩散器。<br>例如，具有工作频率不同于规定频率的电子镇流器的其他荧光光源可导致不同的试验结果。因此，试验时应考虑使用其他类型的荧光光源或模拟不同荧光光源效果的光源发生器。<br>c） 闪光光源：采用氙气闪光管（无外壳、反射器或过滤器）的光源，具有以下特性：<br>－闪光持续时间：从40μs到1200μs（测量到半强度点）；<br>－闪光频率：0.5 Hz至2 Hz；<br>－每次闪光的输入能量：3 J至5 J；<br>d） 激光束：具有以下限制特性的准直激光束：<br>－闪光持续时间：连续波模式；<br>－波长：550 nm至670 nm范围内；<br>－光斑形状：直径小于5mm；<br>－光强度：0.7 mW至1 mW；<br>－激光等级：2。<br>警告－激光束指针为2级设备。永远不要看光束。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.6.3 | 试验顺序 | / | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86－755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 试验顺序l：<br>a）ESPE的OSSD处于ON状态<br>b）开启干涉光<br>c）B试验<br>d）断开ESPE的电源 5 s，恢复供电，若配备时，复位起动联锁功能<br>e）B试验<br>f）断开干涉光<br>g）B试验<br>试验顺序2：<br>a）ESPE的OSSD处于ON状态<br>b）开启干涉光<br>c）C试验重复进行1 min<br>d）断开ESPE的电源 5 s，恢复供电，若配备时，复位起动联锁功能<br>e）C试验重复进行1 min<br>f）断开干涉光<br>g）C试验重复进行1 min<br>试验顺序3：<br>a）ESPE的OSSD处于ON状态<br>b）开启干涉光<br>c）C试验重复进行3 min。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.6.4 | 光干扰—白炽灯 | / | 合格 |
| 5.4.6.4.1 | 正常工作- AOPDDR接收元件 | / | 合格 |
| | ESPE应使用5.4.6.3的测试序列1进行测试，使用5.4.6.2的白炽灯光源，产生在AOPDDR外壳位置测量的1 500 lx t 10%的光强度。光线应沿AOPDDR的中轴线方向，光源应位于检测区和公差区之外。当测试程序要求ESPE处于off状态时，ESPE不得进入on状态。如果测试序列要求ESPE处于开启状态时，ESPE进入关闭状态，则应执行以下附加测试a)和b)。<br>注:用于测试的光源通常与外壳相距1.6米至2.2米，位于a)和b)中所述的检测区域和测试公差区域之外。<br>a)如果最小检测区或公差区很大，光源在检测区或公差区内产生1 500 lx ±10%的测试光强，则测试时光源应在检测区和公差区之外，但应靠近公差区边界。在5.4.6.3的试验程序1中，ESPE使用5.4.6.2的白炽灯光源，应继续正常运行。AOPDDR-2D光源应尽可能靠近探测区平面。对于AOPDDR-3D，光源应位于角轴附近。在测试过程中，ESPE不应检测到光源，ESPE与光源之间的距离应为ESPE能够通过A测试的最小距离。如果在AOPDDR接收机前测量的强度小于1 500 lx，则随附文件应包含关于避免白炽光源干扰的说明(见第7条，ppp项目)。<br>b)在5.4.6.3的测试程序1中，ESPE应使用5.4.6.2的白炽光源继续正常运行。光源应位于AOPDDR-2D检测区域平面内。对于AOPDDR-3D，光源应位于AOPDDR-3D的中轴线上。ESPE与光源之间的距离应为ESPE能够通过A测试的最小距离。如果在AOPDDR接收器前测量的强度小于1 500 lx，则随附文件应包含关于避免白炽光源干扰的说明(见第7条，ppp项目))。 | 符合 | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| 5.4.6.4.2 | 危险失效—AOPDDR接收元件受到干扰 | / | 合格 |
| | 在5.4.6.3的测试序列2中，使用5.4.6.2的白炽光源产生在AOPDDR外壳位置测量的3 000 lx±10%的光强度，ESPE不应不存在危险。光线应沿AOPDDR的中轴定向。如果光源在本试验的检测区域或公差区域内，则应进行以下附加试验a)和b)，而不是本段上述试验。<br>a)在5.4.6.3的测试序列2中，使用产生3 000 lx±10%光强度的白炽灯光源，ESPE不存在危险。AOPDDR-2D光源应尽可能靠近探测区平面。对于AOPDDR-3D，光源应位于角轴附近。在测试过程中，光源不能被ESPE检测到。<br>b)在5.4.6.3的测试序列2中，使用5.4.6.2的白炽灯光源，ESPE不存在危险失效。光源放置在AOPDDR-2D检测区域平面内。对于AOPDDR-3D，光源应位于中轴。测试时光源应在检测区和公差区之外，但应靠近公差区边界。C试验应将试件轴线置于检测区最远边界上进行。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.6.4.3 | 正常工作—对其他光学元件有干扰 | / | 不适用 |
| | 在5.4.6.3的测试序列1中，ESPE使用5.4.6.2的白炽灯光源，产生1 500 lx ±10%的光强度，应继续正常运行。白炽光源应放置在允许正常工作的位置，并且可能影响其他光学元件的位置。 | / | 不适用 |
| 5.4.6.4.4 | 危险失效—干扰其他光学器件 | / | 不适用 |
| | 在5.4.6.3的测试序列2中，使用白炽灯光源产生3 000 lx + 10%的光强度，ESPE不应不存在危险。白炽光源应放置在其他光学元件可能受到影响的位置。 | / | 不适用 |
| 5.4.6.5 | 光干扰-荧光灯 | / | 合格 |
| 5.4.6.5.1 | 概述 | / | 合格 |
| | 该测试将以三种不同的方式进行，使用从灯管中心和两端(阳极和阴极区域)发出的光。<br>注:使用荧光光源进行测试的目的之一是检查AOPDDR对高频光辐射的敏感性。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.6.5.2 | 正常运行- AOPDDR接收元件受到干扰 | / | 合格 |
| | 试验应在尽可能小的检测区域内进行，但操作距离加公差区域应为≥0.2m。在5.4.6.3的试验序列1中，ESPE使用5.4.6.2的荧光光源放置在检测区和公差区之外，但在AOPDDR-2D检测区平面上，ESPE应靠近公差区边界，继续正常工作。对于AOPDDR-3D，光源应放置在中轴。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.6.5.3 | 危险失效—AOPDDR接收元件受到干扰 | / | 合格 |
| | 试验应在尽可能大的检测区域内进行。在5.4.6.3的试验序列2中，使用5.4.6.2的荧光光源，放置在AOPDDR- 2D检测区域平面上，距离AOPDDR外壳0.2 m处，ESPE不存在危险。对于AOPDDR-3D，光源应放置在中轴。C试验应将试件轴线置于检测区最远边界上进行。<br>注:在此测试中，灯体可被检测为一个物体。 | 符合 | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| 5.4.6.5.4 | 正常工作—对其他光学元件有干扰 | / | 不适用 |
| | 试验应在尽可能小的检测区域内进行，但操作距离加公差区域应≥0.2米。在5.4.6.3的测试序列1中，ESPE应使用5.4.6.2的荧光光源，放置在距离AOPDDR外壳0.2米的位置上，在这个位置上其他光学组件可能会受到光干扰的影响。如果该位置与AOPDDR的检测区域重合或相遇，则荧光灯光源应放置在离AOPDDR尽可能近的位置，但不得放置在≥0.2 m处，以免检测到灯体。 | / | 不适用 |
| 5.4.6.5.5 | 危险失效—干扰其他光学器件 | / | 不适用 |
| | 试验应在最大检测区域进行。在5.4.6.3的测试序列2中，使用5.4.6.2的荧光光源，放置在距离AOPDDR外壳0.2米的位置上，在其他光学组件可能受光干扰影响的位置上，ESPE不得不存在危险。C试验应将试件轴线置于检测区最远边界上进行。<br>注:在此测试中，灯体可被检测为一个物体。 | / | 不适用 |
| 5.4.6.6 | 灯光干扰—闪烁光源 | / | 合格 |
| 5.4.6.6.1 | 概述 | / | 合格 |
| | 在测试过程中，闪烁光源的位置应固定。对AOPDDR-2D进行所需的C测试时，应将测试件轴线放置在检测区最远的边界上。进行所需的C测试时，应将测试件放置在AOPDDR-3D检测区域最远边界的内部和邻近位置。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.6.6.2 | 危险失效—AOPDDR接收元件受到干扰 | / | 合格 |
| | 在5.4.6.3的测试序列3中，使用5.4.6.2的闪烁光源放置在距离AOPDDR外壳3.0 m的AOPDDR- 2D检测区域平面内，ESPE不存在危险失效。对于AOPDDR-3D，光源应放置在中轴。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.6.6.3 | 危险失效—干扰其他光学器件 | / | 不适用 |
| | 在5.4.6.3的测试序列3中，使用5.4.6.2的闪烁光源，在距离AOPDDR外壳3.0米的位置上，在其他光学组件可能受光干扰影响的位置上，ESPE不存在危险失效。 | / | 不适用 |
| 5.4.6.7 | 灯光干扰-激光束 | / | 合格 |
| 5.4.6.7.1 | 概述 | / | 合格 |
| | 测试时，激光束的位置必须固定。进行所需的C测试时，应将测试件轴线放置在AOPDDR-2D检测区域最远边界的一个位置。进行所需的C测试时，应将测试件放置在AOPDDR-3D检测区域最远边界的内部和邻近位置。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.6.7.2 | 危险失效—AOPDDR接收元件受到干扰 | / | 合格 |
| | 在5.4.6.3的测试序列3中，使用5.4.6.2激光束放置在AOPDDR- 2D检测区域平面内距AOPDDR外壳3.0 m的位置，ESPE不存在危险失效。对于AOPDDR-3D，光源应放置在中轴。 | 符合 | 合格 |

检验检测专用章 Inspection & Testing Services
通标标准技术服务(上海)有限公司 电气与电子安全实验室

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| 5.4.6.7.3 | 危险失效—干扰其他光学器件 | / | 不适用 |
| | 在5.4.6.3的测试序列3中，使用5.4.6.2的激光束放置在距离AOPDDR外壳3.0米的位置上，在这个位置上其他光学组件可能会受到光干涉的影响，ESPE不应出现危险失效。 | / | 不适用 |
| 5.4.6.8 | 相同设计的发光元件的光干扰 | / | 不适用 |
| 5.4.6.8.1 | 概述 | / | 不适用 |
| | 为了测试相同设计的AOPDDR之间的干扰，两个器件应安装在分析确定的最坏情况下的位置和角度。图12和图13显示了AOPDDR-3D测试的可能配置。<br>注1:对于5.4.6.8.3的试验，该试验的最坏情况包括最大检测区域、AOPDDR安装方向相反以及将试件定位在图12所示的中轴线旁边。<br>对于5.4.6.8.2和5.4.6.8.3的试验，需要对被测设备进行精确定位，使一个AOPDDR的发射元件束精确地指向另一个AOPDDR的接收元件。<br>注2:红外相机可用于精确定位。 | / | 不适用 |
| 5.4.6.8.2 | 正常工作 | / | 不适用 |
| | 使用信息可能包含关于避免两个或多个相同设计的AOPDDR之间的干扰的说明(例如，通过特殊安装)。如果供应商没有对AOPDDR给出安装限制，则应使用两个AOPDDR进行为期4小时的测试，当相同设计的AOPDDR的发射元件的辐射指向另一个AOPDDR的接收元件时，根据图12和图13，不使用测试件。 | / | 不适用 |
| 5.4.6.8.3 | 危险失效 | / | 不适用 |
| | 根据图12和图13，当一个相同设计的AOPDDR的发射元件的辐射指向另一个AOPDDR的接收元件时，ESPE不存在故障危险。对两个AOPDDR进行测试，时间为4小时。所有被测设备不得进入on状态。 | / | 不适用 |
| 5.4.7 | 污染干扰 | / | 合格 |
| 5.4.7.1 | 概述 | / | 合格 |
| | 通过模拟点状污染和均质污染的试验进行抗污染干扰能力的测试。5.4.7.2和5.4.7.3所列的试验可能不足以涵盖所有可能设计的污染监测手段。在这种情况下，应进行额外的分析和试验，以验证所规定的检测能力。例如，可能需要考虑参考物体反射率的变化或光学元件的传输能力。尤其要注意温度对污染监测手段的影响。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.7.2 | 不透明试验点的污染试验 | / | 合格 |

检验检测专用章 Inspection & Testing Services
通标标准技术服务(上海)有限公司 电气与电子安全实验室

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 对点状污染的免疫力应按下列方法进行测试。<br>-采用三种不同直径的圆形不透明测试点模拟点状污染:光学窗口发射极光圈(平均)的一半，但光斑直径不超过20毫米;光学窗口接收器孔径(平均)的一半，但光斑直径不超过20毫米;10毫米。<br>-测试点在发射波长处的漫反射系数应在18% ~ 22%的范围内。<br>-测试期间，斑点应单独放置在与AOPDDR检测能力相关的所有位置。<br>-测试模拟的点状污染是否会导致OSSD在5秒内处于off状态，或不会降低所述检测能力。<br>-应进行测试，以验证当模拟污染导致OSSD处于off状态时，重启联锁(如果适用)或新的上电不会导致OSSD处于on状态。如果安装了重启联锁，当模拟污染消除时，OSSD应保持off状态。<br>注1:在本文档中，高斯激光束的直径由1/e强度级别定义。<br>根据5.4.7.1中要求的分析，测试点的直径可以适应更严重的情况(例如直径a两次-见图14和图15)。<br>注2:AOPDDR的发光元件可以由一个或多个led组成。一个发光器光圈的一半是一个LED射向光学窗口平面的光圈a的一半直径(见图14)。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.7.3 | 发射器和接收器孔径均质污染测试 | / | 合格 |
| | 对均质污染的抗扰度测试如下。<br>-均匀污染应通过使用线频大于每毫米四线的灰色半色调箔来模拟。这种金属箔产生的反射不得影响测试结果。<br>-对于具有弯曲光学窗口的AOPDDR，在壳体的光学窗口的发射器和接收器孔径面积(s)上，箔片应覆盖45°弧。对于具有具有平面特性的光学窗口的AOPDDR，箔片应覆盖壳体光学窗口的发射器和接收器孔径面积的25%，但在任何情况下，箔片的最小尺寸应为300平方毫米。<br>-在测试期间，箔片应放置在与AOPDDR探测能力相关的光学窗口的发射器和接收器孔径区域内的所有位置。根据分析，这种测试可能需要分别定位在发射器或接收器上，或者需要覆盖两者的一部分。<br>测试可能需要使用多个箔片。<br>-测试模拟的均质污染是否超出供应商规定的范围将导致ossd在5秒内处于off状态。<br>-当检测系统接收到的信号能量被模拟均匀污染衰减到30%时，测试AOPDDR是否能继续正常运行。<br>-应进行测试，以验证当模拟污染导致OSSD处于off状态时，重启联锁(如果适用)或新的上电不会导致OSSD处于on状态。如果安装了重启联锁，当模拟污染消除时，OSSD应保持off状态。<br>注1:可以使用模拟均匀污染的等效材料，例如粉末或密度过滤器。<br>注2:在某些应用中，例如，在尘土飞扬的环境中，AOPDDR光学窗口上的污染积累速度可能会受到AOPDDR安装位置和方向的影响。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.8 | 受到周围物体的干扰 | / | 合格 |
| 5.4.8.1 | 背景干扰 | / | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意:检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 如果检测区域内的位置精度会受到背景的影响，供应商应识别背景干扰的最坏情况。<br>背景干扰对检测能力的测试按5.2.1.2和表1进行，测试背景如下:<br>a)反射系数为330cd • $lx^{-1}$ • $m^{-2}$的角立方反射器;<br>b)漫反射系数为1.8% ~ 5%的漫反射器;<br>c)其他相关背景材料的反射率介于a)和b)之间，如果预期这样的背景对探测能力有更大的影响。<br>试件到背景的最坏情况距离应通过测量来确定。<br>如果供应商指定了AOPDDR监控的最大反射率，则应进行测试，以验证背景反射率超过指定的最大反射率会导致OSSD在指定的响应时间内处于off状态。<br>对于上述a)的背景干扰测试，在未穿透检测区域时，需要在规定的最大反射率下，OSSD保持on状态下进行，而不是使用角立方体反射器进行测试。<br>图16显示了5.4.8.1测试的可能配置。 | 供方声明，在雷达检测区内，小目标物体的检测精度会受到后方近距离内其他相对较大的物体或背景的干扰，检测精度在±200mm | 合格 |
| 5.4.8.2 | 多路径反射 | / | 不适用 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 需要进行分析，确定位置精度是否会受到多径反射的影响。供应商应根据图17和18所示的测试设置确定适当的测试，但应考虑到多径反射的最坏情况。最坏的情况应该考虑到可预见的工业环境。它们可以通过反射率、距离和角度的变化来表示，例如，附近背景中的高反射表面。只要分析没有显示其他测试的必要性，图17(俯视图)和图18(侧视图)所示的测试设置应使用。<br>注:会干扰测量结果的高反射表面包括产生镜面反射的材料。<br>如果位置精度可能受到多路径反射的影响，供应商应考虑到多路径反射的最坏情况，确定适当的测试。<br>测试设置应如下:<br>-目标方向与中心轴在一个方向上正交，在另一个方向上倾斜45度;<br>-目标尺寸为0,5 m × 0,5 m;<br>-目标在发射波长处的漫反射系数应大于或等于80%;<br>-原点(距离测量)与目标中点之间的距离应为最小操作距离(但最小为0.2米)和最大操作距离;<br>-反光背景尺寸为1.0 m高和2.0 m宽;<br>-反射背景应具有漫反射系数大于或等于80%在发射波长(命名为白色背景)和低于或等于10%在发射波长(命名为黑色背景);<br>-反射背景应按照图17和图18所示的位置进行测试;<br>-AOPDDR中心轴与反射背景之间的距离应为0,25 m至1,0 m;<br>-应该考虑到周围的环境。<br>试验设置应按如下方式进行，试验应在最小操作距离(但最小为0.2 m)和最大操作距离下进行:<br>-测试A:黑色背景，AOPDDR中心轴与黑色背景之间的距离为0,25 m;<br>-测试B:白色背景，AOPDDR中心轴与白色背景之间的距离为0,25 m;<br>-测试C:黑色背景，AOPDDR中心轴与黑色背景之间的距离为1.0 m<br>-测试D:白色背景，AOPDDR中心轴与白色背景相距1.0 m;<br>测试应通过从AOPDDR获取上述测试的距离测量值来进行，以确定由多路径反射引起的测量值的最大差值。至少1000个测量应使用来确定位置。测量值应在目标中心计算，并考虑到每一侧对应于所述探测能力的正方形区域。<br>应考虑本次试验的结果，以确定符合4.2.12.2的公差区域。<br>公差带的确定应依次考虑测试A测试B测试C和测试D的平均值和标准差 σ 的结果差异。 | / | 不适用 |
| 5.4.9 | 人工干扰 | / | 合格 |
| 5.4.9.1 | 不透明测试点的测试 | / | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86 –755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 人工干扰的抗扰度测试如下。<br>－应使用两个直径为15 mm的圆形不透明测试点模拟点状人工干扰。第一个在发射波长处的漫反射系数应为18%-22%。第二个应为具有反射系数的角立方体反射器≥ 330 cd • $lx^{-1}$ • $m^{-2}$。<br>－在两次测试中，斑点应放置在光学窗口上，并在适当情况下，放置在与AOPDDR检测能力相关的任何位置的检测能力有限的区域内（见4.1.6）。<br>－应进行试验，以验证模拟人工干扰是否会导致OSSD在5秒内处于关闭状态，或AOPDDR在规定的响应时间内以正交方法用作跳闸装置，或不会降低规定的检测能力。<br>－应进行试验，以验证当模拟人工干扰导致OSSD处于关闭状态时，启动重启联锁（如适用）或新通电不会导致OSSD处于打开状态。如果安装了重新启动联锁装置，当模拟人工干扰消除时，OSSD应保持在关闭状态。<br>如果设备按照5.4.8.1中最后一个段落之前的段落中所述进行设计，则应使用反射率较低的测试点进行第二次测试。在AOPDDR保持正常运行的情况下，测试点应具有最大反射率。<br>注1：这些试验模拟胶带或打火机等小物体的手动干扰。<br>注2：根据5.4.7.2对不透明测试点进行的污染干扰测试也用于测试对手动干扰的抗扰度。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.9.2 | 遮挡AOPDDR的人工干扰测试 | / | 合格 |
| | 覆盖抗扰度测试应按以下步骤进行。<br>－用于覆盖的材料的漫反射系数应低于代表黑色的10%，并符合白色试件和向后反射试件的定义（见4.2.13）。<br>－应在检测能力有限的区域（见4.1.6）内使用上述材料进行试验，在任何相关位置覆盖外壳光学窗口的50%，前提是至少覆盖一个接收器或发射器光束。<br>试验应按以下顺序进行。<br>a） AOPDDR正常运行。<br>b） 关闭AOPDDR。介绍用于报道的材料。恢复电源。重置启动联锁装置（如安装）。<br>c） OSSD应至少保持在关闭状态，直到覆盖层被移除。<br>d） 移除覆盖层。重置启动联锁装置（如安装）。<br>e） 介绍用于报道的材料。<br>f） 验证OSSD是否在5秒的时间段内或AOPDDR的规定响应时间内进入关闭状态，以用作正交方法的跳闸装置，并保持在关闭状态。<br>如果可能无法检测到覆盖范围，则应通过覆盖比上述定义更大的角度或区域进行附加试验。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.9.3 | 在检测能力有限的区域内进行人工干扰试验 | / | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86－755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

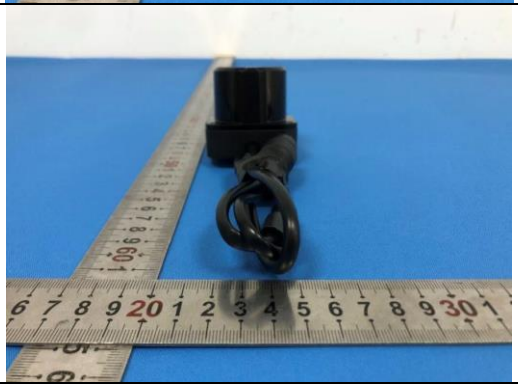
| EN IEC 61496-1:2020, EN IEC 61496-3:2019 | | | |
|---|---|---|---|
| 条款 | 要求 | 结果 | 判定 |
| | 在检测能力有限的区域内对人工干扰的抗扰度应进行以下试验<br>－用于模拟手动干扰的物体应为最小有效长度为0.3m的圆柱体。物体表面在发射波长下的漫反射系数应在80%-90%范围内<br>-在试验过程中，应使用与检测区（AOPDDR-2D）正交、与中心轴和角轴（AOPDDR-3D）正交的物体物体直径应为5 mm。<br>-适用时，应将检测区域设置为最大值<br>-测试应通过将物体放置在检测能力有限的区域来进行<br>-黑色试件（见4.2.1 3.2）应用于C试验应进行试验<br>-以验证在检测能力有限的区域内有物体存在时，保持所述检测能力。黑色试件应通过物体引起的光学遮挡，尽可能靠近物体，并在规定的最大检测距离处移动。<br>如果在使用信息中提供了关于在检测能力有限的区域内避免直径等于或大于5 mm的物体的适当措施（例如安装限制），则可以省略该测试。 | 符合 | 合格 |
| 5.4.10 | 探测区的光学遮挡（被小物体遮挡） | / | 合格 |
| | 检测区域内的光学遮挡抗扰度测试如下。<br>－用于模拟光学遮挡的物体应为最小有效长度为0.3m的圆柱体。试件表面在发射波长处的漫反射系数应小于20%。<br>－在试验过程中，遮挡物体应与检测区域（AOPDDR-2D）正交，并与中心轴和角轴（AOPDDR-3D）正交。<br>－除非通过4.3.9的分析另有确定，否则遮挡物体的直径应为5 mm。<br>－适用时，检测区域应设置为最大。<br>－在OSSD处于开启状态的情况下，通过将遮挡物体放置在尽可能靠近AOPDDR的检测区域来进行测试。<br>－黑色试件（见4.2.1 3.2）应用于待执行的B试验。<br>－应进行试验，以验证在存在遮挡阴影的情况下保持规定的检测能力。黑色试件应通过遮挡物体的光学遮挡，尽可能靠近遮挡物体，并在规定的最大检测距离处移动。<br>－如果将遮挡物体放置在检测区域的任何位置后，AOPDDR保持关闭状态，则也满足测试要求。<br>当4.3.9的分析表明以下因素会影响光学遮挡的抗扰度时，应进行附加试验：<br>－AOPDDR和阴影物体之间的距离，而非上述距离；<br>－除最大值外的检测区域尺寸；<br>－遮挡物体和试件之间的其他距离；<br>－距离AOPDDR不同距离处遮挡物体的不同直径；<br>－遮挡物体在AOPDDR前面的不同位置（例如，不同角度）；和/或<br>－多个遮挡对象。 | 符合 | 合格 |
| 6.8 | 标志的耐久性 | / | 合格 |
| | 标志应能承受本标准规定的温度和湿度以及液体（如水、肥皂水、机油、汽油等）工业环境的影响。<br>标志应能承受用汽油浸渍的织物和用水浸渍的湿布分别轻擦15 s。 | 符合 | 合格 |

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86－755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

## 附件一 产品照片







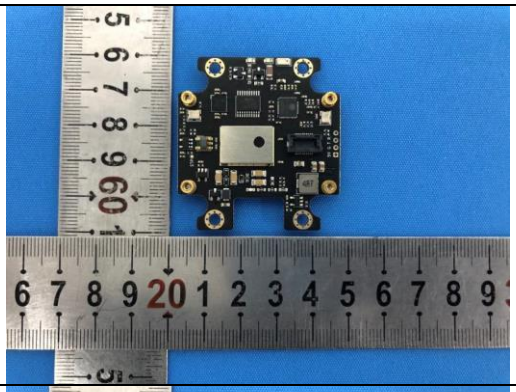
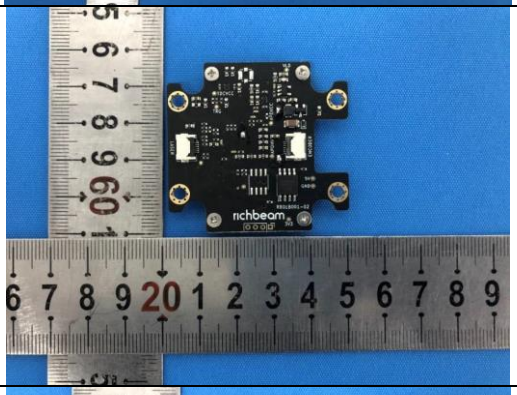

检验检测专用章 Inspection & Testing Services

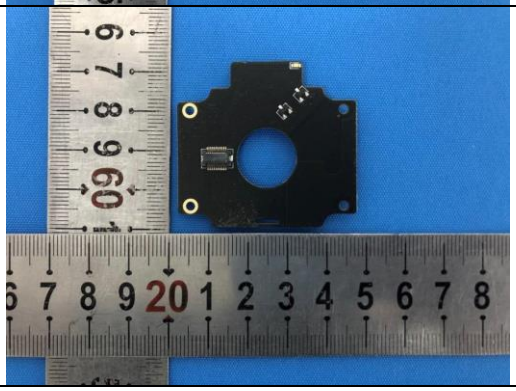
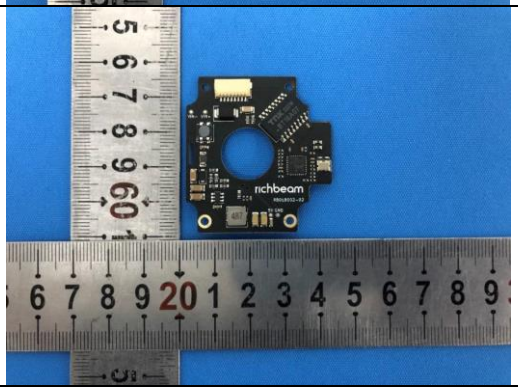
除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86 –755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路 588 号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

## 附件一 产品照片


--报告结束--

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
NO.588 West Jindu Road, Songjiang District, Shanghai, China 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·松江区金都西路588号 邮编: 201612 t (86-21) 61915666 f (86-21) 61915678 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)